Перечень сырья и материалов для изготовления лабораторных образцов аналогов копытной замазки (этап 2)

К протоколу этапа 1 от 11.11.2026. Заказчик: ООО «ГОРОС21.РУ». Количества рассчитаны на серию из 4–6 пробных замесов по 300 г на каждую версию и укрупнённые образцы по 1,5 кг каждой версии, с запасом 30 % на отбраковку и повторы. Все позиции закупает Заказчик и передаёт Исполнителю до начала этапа 2.

1. Сырьё для рецептуры

№	Наименование	Количество	Требования к качеству	Где искать, что спрашивать у поставщика	Входной контроль у Исполнителя
1	**Канифоль сосновая живичная**	5 кг	ГОСТ 19113-84, высший сорт или сорт 1. Кислотное число 165–175 мг KOH/г, температура размягчения 68–76 °C, цвет не темнее марки WG (светло-жёлтая). Немодифицированная: не диспропорционированная, не гидрированная, не этерифицированная, не полимеризованная. Без талловой и экстракционной канифоли. Кусковая или дроблёная, в герметичной упаковке	Лесохимические заводы, поставщики канифоли для пайки и лакокрасочной отрасли. Спрашивать: «канифоль живичная сосновая, высший сорт, с паспортом качества (кислотное число, температура размягчения)». Не брать «канифоль модифицированную», «эфир канифоли», «канифоль талловую»	1H ЯМР: доля неоабиетиновой кислоты (6,21 м.д.) не менее 10 % от суммы кислот, ароматика 6,9–7,2 не более 10 %; ИК: нет полосы 1735 $см^{-1}$; кислотное число титрованием
2	**Скипидар живичный пиненовый**	3 л	Содержание альфа-пинена не менее 70 %, бета-пинена 5–20 %, 3-карена не более 2 %, п-цимола не более 1 %, кислотное число не более 0,5 мг KOH/г, без воды и механических примесей. Импортный живичный скипидар (Китай, Бразилия, Индонезия, США) либо пиненовая фракция ректификации. Отечественный живичный скипидар по ГОСТ 1571 без ректификации не подходит из-за 3-карена	Химические дистрибьюторы терпенов и душистых веществ, поставщики сырья для парфюмерии и лакокрасочной отрасли. Спрашивать: «gum turpentine (pinene type)» или «альфа-пинен технический 70–85 %», с ГХ-анализом в паспорте. Проверить, что в паспорте указано содержание карена	1H ЯМР: отсутствие сигнала 0,60–0,70 м.д. (карен), соотношение 5,19 / 4,6 / 4,75; ГХ при наличии

3	**Волокно кожевенное для версии R**	1 кг	Коллагеновое волокно из натуральной кожи, светлое (бежевое), без хромового дубления (растительное дубление или недублёное), без красителей и жировки. Тонкий размол: ватообразное, волокна длиной ориентировочно 0,3–1,5 мм, без пыли и кусков более 3 мм. Сухое, без запаха гниения. Образец-эталон выделен из оригинала и передаётся Заказчику	Кожевенные заводы и производители кожволокна, кожкартона, регенерированной кожи. Спрашивать: «кожевенное волокно растительного дубления, размолотое, светлое» или «стружка/обрезь кожи растительного дубления под размол». Хромовую стружку (серо-голубую, зеленоватую) не брать	Сравнение с эталоном по виду и под микроскопом; сжигание (запах кожи); зольность не более 3 %; остаток после экстракции ацетоном не более 1 % (нет жировки)
4	**Волокно шерстяное для версии X**	1 кг	Натуральная шерсть, смесь тёмной и светлой (серая, неотбеленная), резаная или очёс, длина волокон 2–8 мм, без замасливателя, без синтетики. Регенерированная шерсть допускается. Образец-эталон выделен из оригинала и передаётся Заказчику	Прядильные и валяльные производства, поставщики сырья для валяния и набивки. Спрашивать: «очёс шерстяной натуральный тёмный» или «шерсть резаная 3–5 мм, нечёсаная, без обработки». Если волокно длинное (более 10 мм), резать на месте	Сравнение с эталоном; сжигание (палёный волос); микроскоп (цилиндрическое волокно); экстракт ацетоном без масляного остатка
5	**Силиконовое масло (диметикон)**	100 мл	Полидиметилсилоксан, вязкость 300–400 сСт (ПМС-350 или dimethicone 350), прозрачное, без добавок и эмульгаторов. Не силиконовая смазка, не эмульсия	Поставщики кремнийорганики, косметического сырья. Спрашивать: «ПМС-350» или «dimethicone 350 cSt»	ИК: полосы 1260, 1020, 800 $см^{-1}$
6	**Йод кристаллический**	50 г	Йод ч.д.а. или х.ч. по ГОСТ 4159, содержание не менее 99,5 %, в тёмной герметичной стеклянной таре	Поставщики химических реактивов. **Прекурсор:** закупка с оформлением документов на юридическое лицо, учёт оборота	Внешний вид, масса, растворимость в скипидаре

2. Тара и вспомогательные материалы

№	Наименование	Количество	Требования
7	Банки с герметичной крышкой для пробных замесов	16 шт. по 250–300 мл	Стекло или жесть с плотной крышкой; полипропиленовые с уплотнителем допустимы для хранения не более месяца. Скипидар проходит через неплотную крышку

8	Тара для укрупнённых образцов	4 шт. по 1–1,5 л	Жестяные банки или ведёрки с герметичной крышкой, аналогичные оригинальной упаковке
9	Перчатки нитриловые	1 упаковка	Стойкие к скипидару (нитрил, не латекс)
10	Бумага белая плотная для мазков	1 пачка	Для сравнительных мазков с оригиналом

3. Что нужно от Заказчика кроме закупки

- Оригинальные образцы обеих версий (имеющиеся ведра) остаются у Исполнителя на время этапа 2 для сравнительных испытаний.
- По волокну (позиции 3 и 4) до закупки всей партии желательно получить пробы по 50–100 г от 2–3 поставщиков: волокно это самая капризная позиция, подбор по эталону делается на пробах.
- Скипидар (позиция 2) при наличии сомнений в происхождении также сначала проба 100 мл на входной контроль ЯМР, затем партия.
- Для полевых испытаний на этапе 3: доступ к 2–3 лошадям и ковалю на две закладки (24 и 48 ч).

> **Безопасность при хранении и перевозке.** Скипидар: легковоспламеняющаяся жидкость, температура вспышки около 35 °C, хранить в плотно закрытой металлической или стеклянной таре вдали от нагрева и открытого огня. Йод: едкое вещество, пары раздражают дыхательные пути, хранить в тёмном месте отдельно от скипидара и металлов. Канифольная и кожевенная пыль горючи.

Расчёт потребности: продукт около 6,6 кг на обе версии (по 3,3 кг на версию), из них канифоль около 3,8 кг, скипидар около 1,8 кг (2,1 л), волокно по 0,5 кг каждого вида, йод около 22 г, диметикон около 20 г. Количества в таблице даны с запасом.